

Panel de visualización de resultados parciales en tiempo real para el proyecto ATENEA



ARA SIID
División Electrónica

Alamon, Ariel
Incicco, Sebastian Javier
Sala De Ferraris, Facundo Ignacio

2015

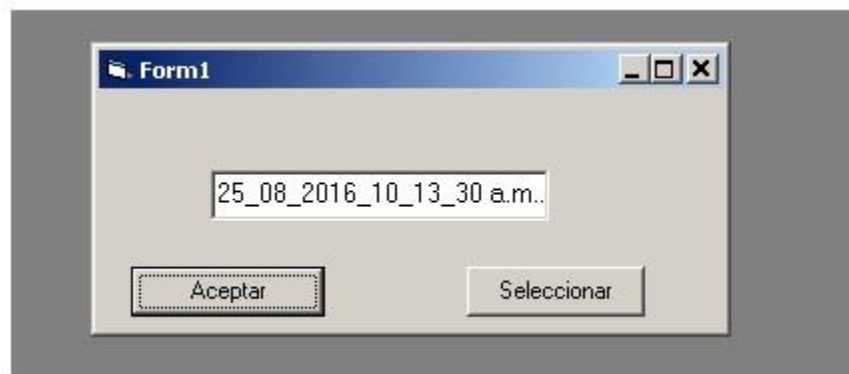
Objetivo:

Desarrollar una aplicación que reciba datos por el puerto serial (RS232) y exhiba los resultados por pantalla de forma agradable para el usuario. Otro de los fundamentos es permitir que el usuario cambie las coordenadas de objetivos, valores de factores proporcionales para el control de las distintas variables, comenzar misión o abortar, etc. Es decir, que sirva de interfaz para la comunicación entre el avión y el usuario en tierra.

Características de la aplicación:

1. Vista general:

Al abrirse el programa aparece una caja de texto con un nombre de archivo fijado por default (indica la fecha y hora en que se inicia el programa, nombre que puede ser modificado por el usuario). Este archivo tiene el fin de almacenar toda la información recibida de modo de poder ser reproducida en tierra.



Luego de aceptar aparece la pantalla principal donde se visualizan los siguientes gráficos:

- Brújula
- Horizonte artificial
- Altitud
- Nivel de combustibles (para avión con motor a combustible líquido)
- Contador de RPM de motor
- Velocidad del avión
- Tensión de la batería (para aviones con motor eléctrico)
- Nivel de Temperatura
- Tiempo
- Leyenda con indicación de las coordenadas actuales y de la base
- Leyenda que indica si se está trabajando en modo "manual" o "autopiloto"

- Número de objetivo actual
- Distancia entre objetivo y posición actual del avión
- Otros botones que detallaremos más adelante en este informe



Por ejemplo en el modo Manual aparece la leyenda de "Radio Control":



Y en autopiloto:



2. Inicializar:

Al ejecutarse esta orden se le informe al autopiloto que fije las condiciones iniciales. Por ejemplo, que fije como 0 metros la altura del móvil respecto a la base. Esto se debe a que el avión se controla mediante alturas respecto del suelo actual y no respecto al mar.

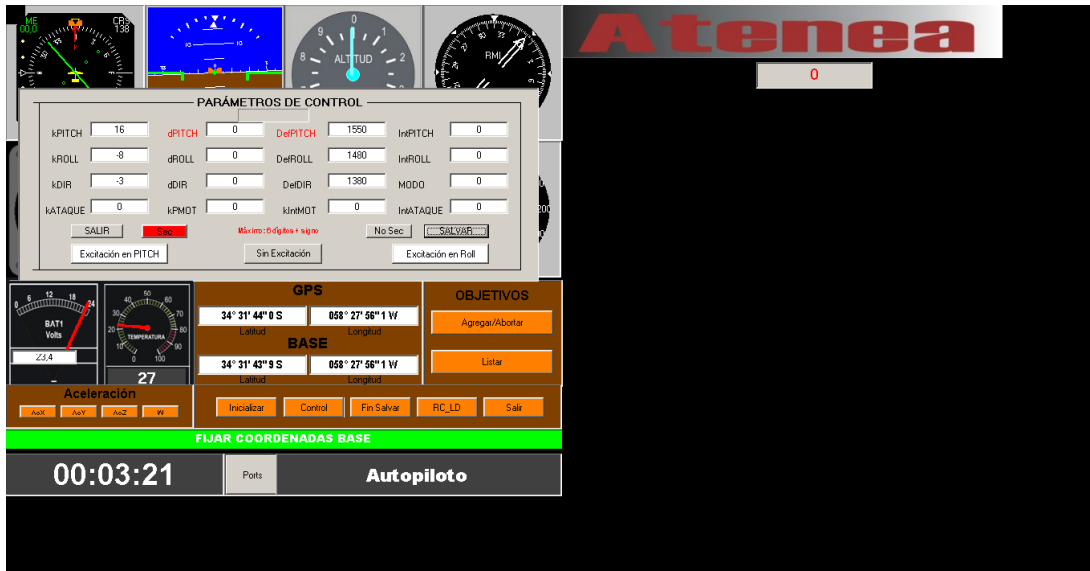
3. Fijar coordenadas base:

Una vez que el avión envía posiciones válidas de GPS, el botón de "fijar coordenadas base" cambia su color de rojo a verde. Al ejecutar este botón se le informa al autopiloto cuales son las coordenadas de retorno. Luego de ejecutado el botón se añaden las coordenadas a la base quedando de forma explícita en el panel de control:



4. Control:

Este es otro de los puntos importantes de la aplicación. Permitir varias los valores de las constantes proporcionales, derivativas e integrales del control de pitch, yaw, roll y motor en tiempo real. De esta manera, no es necesario reprogramar el micro para añadir valores diferentes a los seteados originalmente.



Cada parámetro enviado al móvil es devuelto por el autopiloto. Si ambas coinciden se envía la orden de almacenar ese dato. La leyenda indicativa del parámetro cambia de negro a rojo.

5. Objetivos:

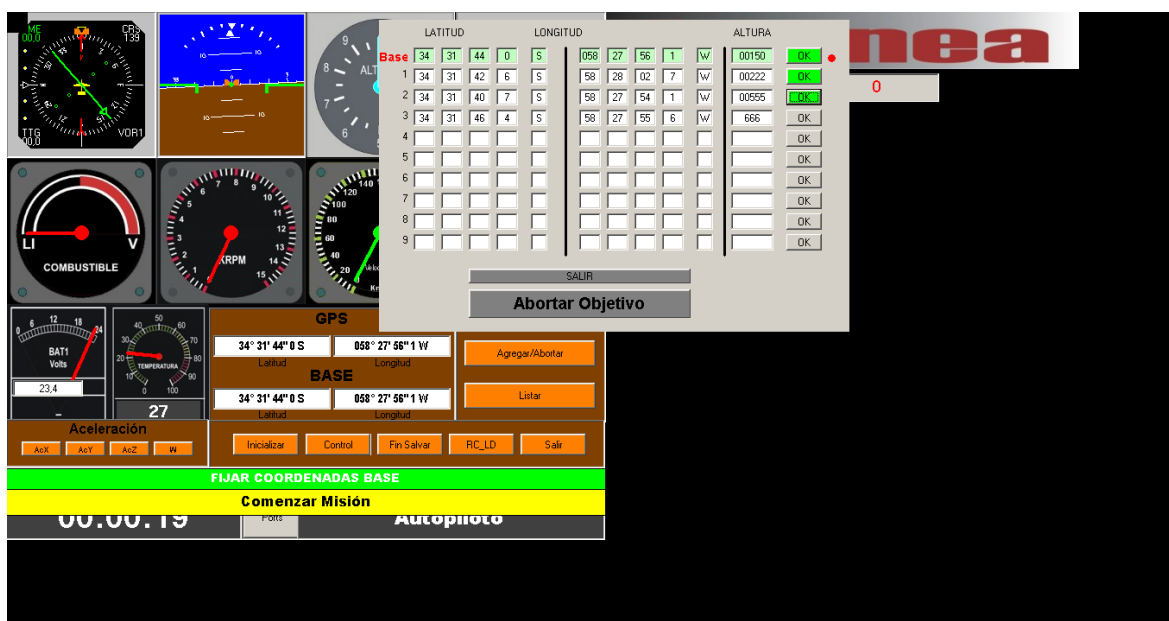
Esta solapa permite agregar objetivos nuevos, es decir, las coordenadas a las que se desea que el avión alcance. Se pueden agregar mediante la interacción con un mapa o cargando los valores de latitud, longitud y altitud deseados con una precisión de décimas de segundos de arco. El índice es el número asignado a cada objetivo.



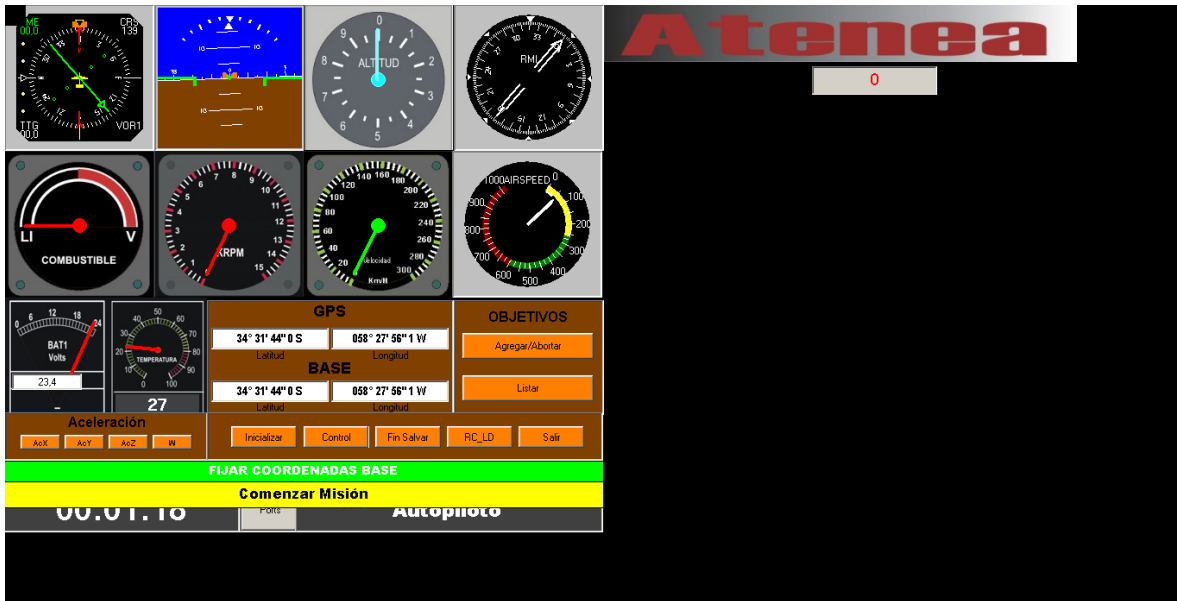
Mediante mapas:



O por ejemplo, para fijar por coordenadas el mecanismo es similar a las variables de control:



Una vez que ya hay al menos un objetivo cargado aparece la opción para "comenzar misión". Cuando cada objetivo se recibe correctamente su cartel de "OK" se tiñe de verde, caso contrario de rojo. Ya se puede comenzar la misión.



Una vez iniciada, se muestran en pantalla el número del objetivo actual y su distancia con respecto al avión (en metros). Cuando se cumple con ese objetivo se pasa al siguiente, y así hasta llegar al último. Finalmente, el avión retorna a la base.



Por ejemplo en este caso el objetivo actual es el número 1 (0 es la base) que se encuentra a aproximadamente 203m de la posición actual del avión (esquina superior derecha).

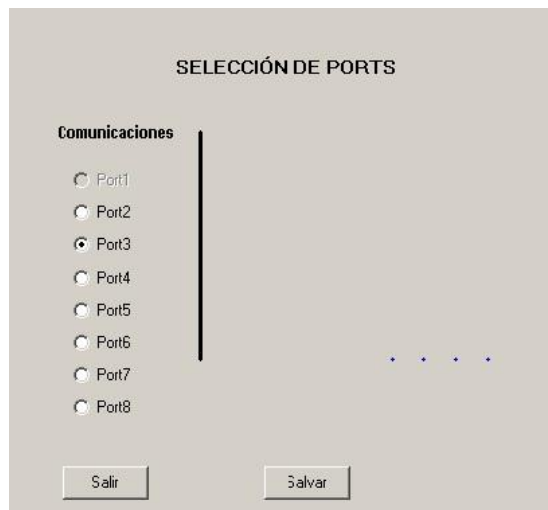
6. Aceleración:

Permite ver en un gráfico los valores actuales de alguno de los ejes del acelerómetro. Este apartado está diseñado para pedirle al avión datos que no envía en la telemetría original. En este mo-

mento solo permite los acelerómetros, pero podría utilizarse para graficar mediciones de giros, magnetómetros, altura, etc.

7. Ports:

Dentro de Ports se permite cambiar el puerto serie que se está utilizando. También, esta posibilidad se brinda al principio de la ejecución del programa si el port configurado originalmente no está disponible.



Conclusiones:

Se desarrollo una interfaz grafica para la interacción humana - máquina.

Para el futuro se podrían agregar nuevas funcionalidades como por ejemplo ir graficando sobre un mapa la trayectoria del avión.